

Fachdidaktische Grundlagen

Begriffe & Definitionen

Zugänge & Darstellungen

Aussagen & Beweise

Verfahren & Heuristiken

Strukturma-
trix des LP 21

Punkt

Telefonspiel

Dreiecksungleichung
(nur Aussage)

Konstruktionsaufgaben

Handlungsaspekte

Strecke

«Zerreiss-Beweis»

Kongruenzsätze
(nur Aussage)

Dreiecksunglei-
chung als Pro-
blemlösewerkzeug

Inhaltsbereiche

Gerade

Idealisiert ge-
dachte Welt

Polygonzug

Winkelsumme

Epistemologi-
sches Hindernis

Kreis

EIS-Prinzip

Polygon

Dreieck

Fachdidaktische Grundlagen	Begriffe & Definitionen	Zugänge & Darstellungen	Aussagen & Beweise	Verfahren & Heuristiken
Alltagsnahe Konfrontation	Radius & Winkel	Landkarten	Eindeutigkeit der Polarkoordinaten	Umrechnen zwischen den Koordinatensystemen
Das operative Prinzip	X- & Y-Achse	(Schiffe Versenken)		
Intelligentes Üben		Polarkoordinaten		Algebraische Darstellung von Geraden, Kreisen, Spiralen
		Kartesische Koordinaten		
		Bogenmass		Ablezen des Mittelpunkts und Radius aus einer Kreisgleichung

Fachdidaktische Grundlagen

Begriffe & Definitionen

Zugänge & Darstellungen

Aussagen & Beweise

Verfahren & Heuristiken

Phasen der Begriffsbildung

Geometrische Abbildung

Symmetrie im Alltag

Abbildungen klassifizieren

Wintersche Grunderfahrungen

Drehung

Geometrische Abbildungen Konstruieren

Verschiebung

Symmetrie in Problemlöseaufgaben nutzen

Achsenspiegelung

Identität

involutorisch

Invariante

Fixobjekt

Verkettung

Symmetrie

Fachdidaktische Grundlagen

Begriffe & Definitionen

Zugänge & Darstellungen

Aussagen & Beweise

Verfahren & Heuristiken

Kongruenzabbildung

Kongruenz

Orientierungstreu

Kommutative Gruppe

Kreisornamente

Bandornamente

Symmetriegruppe

Drehgruppe

Diedergruppe

Algebraische
Überlegungen in
der Gruppentheorie

Eindeutigkeit der
Kongruenzabbildung

Dreispiegelungssatz

Verkettung von
drei Spiegelungen

Verkettung von
zwei Spiegelungen

Untersuchung
von Verkettung
von Spiegelungen

Fachdidaktische Grundlagen

Begriffe & Definitionen

Zugänge & Darstellungen

Aussagen & Beweise

Verfahren & Heuristiken

Phasen der Begriffsbildung

Ähnlichkeitsabbildung

Pantograph

Parallelentreue der zentrischen Streckung

Ähnlichkeit

Seitenverhältnis-
treue der zentri-
schen Streckung

Zentrische Streckung

Winkeltreue der
zentrischen Streckung

Zentrischen Streckung
in der Ebene und Raum

Ähnlichkeitssätze

Strahlensätze

Daumensprung

Försterformel

Fachdidaktische Grundlagen	Begriffe & Definitionen	Zugänge & Darstellungen	Aussagen & Beweise	Verfahren & Heuristiken
Präformale Beweise	Fundamentale Eigenschaften des Messens	GeoGebra als Werkzeug	Flächenformeln (Dreieck, Rechteck, ...)	Problemlöseaufgaben zum Flächeninhalt
Experimentelle Untersuchungen	Additionsprinzip	Umschüttversuch	Pyramidenvolumen	Einfache Optimierungsprobleme
Problemlösen	Zerlegungsprinzip		Satz von Dehn (nur Aussage)	
	Ergänzungsprinzip		Satz von Cavalieri (nur Aussage)	
	Ellipse		Isoperimetrisches Problem für Vierecke	
	Konvexes Viereck		Isoperimetrisches Problem allgemein (nur Aussage)	

Fachdidaktische Grundlagen	Begriffe & Definitionen	Zugänge & Darstellungen	Aussagen & Beweise	Verfahren & Heuristiken
Experimentelle Untersuchungen	Kreiszahl π	Bindfaden	Bestimmung von π	Berechnung von Kreisflächen und Umfängen
Das operative Prinzip	Scheinkonvergenz	Ägypter	Umfang des Kreises	
Das EIS-Prinzip	Umfang	Monte-Carlo	Flächeninhalt des Kreises	
	Flächeninhalt	Orangen	Oberfläche der Kugel	
	Oberfläche	Umschüttversuch	Volumen der Kugel	
	Volumen	Empirische Methode	Zusammenhang Flächeninhalt und Umfang	
		Qualitative Methode		
		Exakte Methode	Zusammenhang Oberfläche und Volumen	

Fachdidaktische Grundlagen

Begriffe & Definitionen

Zugänge & Darstellungen

Aussagen & Beweise

Verfahren & Heuristiken

Das operative Prinzip

Ergänzungsprinzip

Dynamische Zugänge

Satz von Pythagoras

Satz von Pythagoras als Problemlösewerkzeug

EIS-Prinzip

Zerlegungsprinzip

Geometrischer Zugang

Satz von Pythagoras für beliebige Kathetenfiguren

Algebraischer Zugang

Der Cosinussatz

Die Mönchen des Hippokrates

Fachdidaktische Grundlagen

Begriffe & Definitionen

Zugänge & Darstellungen

Aussagen & Beweise

Verfahren & Heuristiken

Ortsaussage

Geometrischer Ort

Ortslinie

Dreieckstransversale

Fasskreisbogen

Apolloniuskreis

Harmonische Teilung

Thaleskreis

Mittelsenkrechte

Winkelhalbierende

Seitenhalbierende

Höhe

Ortsaussage zum
Fasskreisbogen

Satz des Apollonius

Satz des Thales

Sätze über die
Dreieckstransversalen

Fachdidaktische Grundlagen

Begriffe & Definitionen

Zugänge & Darstellungen

Aussagen & Beweise

Verfahren & Heuristiken

Dynamische Problemlösestrategie

Nutzen von Geogebra als Erkundungsinstrument

Dynamische Problemlösestrategie anwenden

Kongruenzabbildungen als Begründungsinstrument nutzen

Fachdidaktische Grundlagen

Begriffe & Definitionen

Zugänge & Darstellungen

Aussagen & Beweise

Verfahren & Heuristiken

Kreisspiegelung

Eigenschaften der
Kreisspiegelung
(Nur Aussage)

Besimmen von Bildern
der Kreisspiegelung

Konstruktion der
Kreisspiegelung